



Guia 7: Convoluciones

1. QA

- a. ¿Por qué las CNN son efectivas en tareas de visión por computadora?
- b. ¿Cómo puedes utilizar técnicas como dropout para prevenir el overfitting en una red convolucional?

2. Pooling

- a. Describa el propósito de las capas de pooling en una red convolucional.
- b. ¿Cuál es la diferencia entre Max Pooling y Average Pooling?

3. Stride

- a. ¿Cómo afecta el stride al tamaño de la salida en una convolución?
- b. ¿Cómo afecta a los datos de salida el tamaño del stride?

4. Padding

- a. Explica la importancia del padding en una capa convolucional.
- b. ¿Cómo afecta el tamaño de salida?
- c. ¿Cómo afecta los bordes?

5. Tamaños Conv

Tenés una imagen de $32 \times 32 \times 5$ y un filtro con un kernel de 5×5 . Se pide responder la siguientes preuntas para la operación convolución y convolución transpuesta.

- a. Si no usás padding, y tenés un stride de 2 ¿cuál sería el tamaño de la salida del mapa de activación?
- b. Si usás padding de 1, y tenés un stride de 2 ¿cuál sería el tamaño de la salida del mapa de activación?
- c. Si usás padding de 2, y tenés un stride de 1 ¿cuál sería el tamaño de la salida del mapa de activación?

6. Aplicación convoluciones

Se tiene la siguiente entrada:

Matriz channel 1/ FM1 y channel 2/ FM 2:
$$\begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 & 5 & 2 \\ 6 & 1 & 8 & 4 & 10 \\ 2 & 5 & 3 & 7 & 1 \\ 9 & 8 & 6 & 4 & 10 \\ 1 & 7 & 3 & 10 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 8 & 5 & 2 & 7 \\ 9 & 4 & 6 & 1 & 10 \\ 2 & 7 & 1 & 5 & 3 \\ 10 & 6 & 8 & 4 & 9 \\ 1 & 9 & 3 & 7 & 10 \end{bmatrix}$$
 Se tiene los siguientes filtros:

Filtro 1: $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ Filtro 2: $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ Filtro 3: $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

Se pide:

- Calcular una convolución de 2 filtros (1 y 2), con kernels 3x3, stride 2, padding 1 y sesgos -2 y 1 respectivamente.
- Calcular la convolución transpuesta de 1 filtro (Filtro 3), con kernel 3x3, stride 2, padding 1 y sesgo 2 sobre las matrices obtenidas en el inciso anterior.